LA CITÉ

La gestion des droits d accès dans SQL server

Plan du cours

- Objectifs
- Création des logins
- Création des utilisateurs
- Création des roles
- Test des droits en ouvrant des sessions SQL différentes

La gestion des droits d accès en SQL

- **Objectifs**

- À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de :
- Créer des logins (authentification SQL Server)
- Créer des utilisateurs dans une base de données
- Créer des rôles et Assigner des utilisateurs à ces rôles
- Tester les droits en ouvrant des sessions SQL différentes

La gestion des droits d accès en SQL

- Les droits d'accès (ou permissions) en SQL Server représentent l'ensemble des autorisations accordées aux utilisateurs ou aux rôles pour contrôler ce qu'ils peuvent faire dans une base de données ou sur le serveur.

- Ils déterminent précisément les actions possibles, comme lire les données (SELECT), modifier les données (UPDATE), insérer (INSERT), supprimer (DELETE), créer des objets ou administrer le serveur.

- Leur utilité principale est d'assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données en empêchant les accès non autorisés.

- Les droits d'accès permettent aussi de séparer les responsabilités entre différents profils d'utilisateurs : par exemple, un lecteur peut uniquement consulter les données, un assistant peut modifier certaines tables, tandis qu'un administrateur dispose de permissions complètes.

- En contrôlant finement qui peut faire quoi, SQL Server garantit la protection des données, évite les erreurs humaines, et assure le bon fonctionnement du système d'information.

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 1: création de la base, des tables et insertions des données**
- Créer la base de données tp-roles , les tables et insérer les donnéesen utilisant le fichier tproles.sql.

```sql
-- Etape 1 creation de la base et utilisation de la base et creation des tables
CREATE DATABASE TP_Roles;
USE TP_Roles;
--creation de table
CREATE TABLE Eleves (
    IdEleve INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Nom NVARCHAR(100),
    Classe NVARCHAR(50)
);
-- insertion des données
INSERT INTO Eleves (Nom, Classe) VALUES
('Ali', '6A'),
('Mouna', '5B'),
('Rami', '4C');
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 2:Création des logins dans le master(niveau serveur) il faut ouvrir une nouvelle requête et exécuter le code de création de login**
- Utiliser le fichier login.sql
- Commencer par la creation **login admin**

CREATE LOGIN LoginAdminTP WITH PASSWORD = 'Admin123!';

```
-- Etape 2: Création des logins dans le master(niveau serveur)
-- creation login admin
CREATE LOGIN LoginAdminTP WITH PASSWORD = 'Admin123!';
--creation login lecteur
CREATE LOGIN LoginLecteurTP WITH PASSWORD = 'Lecteur123!';
--creation login assistant
CREATE LOGIN LoginAssistantTP WITH PASSWORD = 'Assistant123!';
--Etape 3: Création des users (niveau base)
--retourner au code sql de votre  base TP_Roles
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 2:Création des logins dans le master(niveau serveur) il faut ouvrir une nouvelle requete et executer le code de creation de login**
- Utiliser le fichier login.sql
- Créer **login lecteur**

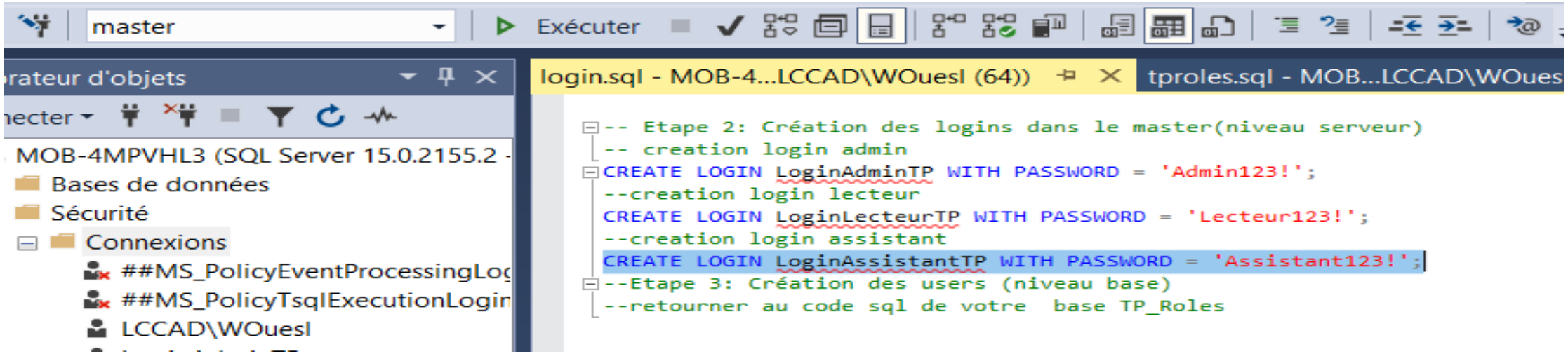
CREATE LOGIN LoginLecteurTP WITH PASSWORD = 'Lecteur123!';

```
-- Etape 2: Création des logins dans le master(niveau serveur)
-- creation login admin
CREATE LOGIN LoginAdminTP WITH PASSWORD = 'Admin123!';
--creation login lecteur
CREATE LOGIN LoginLecteurTP WITH PASSWORD = 'Lecteur123!';
--creation login assistant
CREATE LOGIN LoginAssistantTP WITH PASSWORD = 'Assistant123!';
--Etape 3: Création des users (niveau base)
--retourner au code sql de votre  base TP_Roles
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 2:Création des logins dans le master(niveau serveur) il faut ouvrir une nouvelle requete et executer le code de creation de login**
- Utiliser le fichier login.sql
- Créer **login assistant**

CREATE LOGIN LoginAssistantTP WITH PASSWORD = 'Assistant123!';



La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 3: Création des users (niveau base)**
- Retourner au code sql de votre base TP_Roles
- Utiliser le fichier tproles.sql
- Creér user admin pour loginadmin

CREATE USER UserAdminTP FOR LOGIN LoginAdminTP; --doit être le même nom du login déjà crée

```
--creation de user admin pour loginadmin
CREATE USER UserAdminTP FOR LOGIN LoginAdminTP;
--creation de user lecteur pour loginlecteur
CREATE USER UserLecteurTP FOR LOGIN LoginLecteurTP;
--creation de user assistant pour loginassistant
CREATE USER UserAssistantTP FOR LOGIN LoginAssistantTP;
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 3: Création des users (niveau base)**

- Créer user lecteur pour loginlecteur

CREATE USER UserLecteurTP FOR LOGIN LoginLecteurTP; --doit être le même nom du login déjà crée

```
--Etape 3: Création des users (niveau base)
--creation de user admin pour loginadmin
CREATE USER UserAdminTP FOR LOGIN LoginAdminTP;
--creation de user lecteur pour loginlecteur
CREATE USER UserLecteurTP FOR LOGIN LoginLecteurTP;
--creation de user assistant pour loginassistant
CREATE USER UserAssistantTP FOR LOGIN LoginAssistantTP;
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 3: Création des users (niveau base)**

- Créer user assistant pour loginassistant

CREATE USER UserAssistantTP FOR LOGIN LoginAssistantTP; --doit être le même nom du login déjà crée

```
--Etape 3: Création des users (niveau base)
--creation de user admin pour loginadmin
CREATE USER UserAdminTP FOR LOGIN LoginAdminTP;
--creation de user lecteur pour loginlecteur
CREATE USER UserLecteurTP FOR LOGIN LoginLecteurTP;
--creation de user assistant pour loginassistant
CREATE USER UserAssistantTP FOR LOGIN LoginAssistantTP;
-- Etape 4 Attribution des roles
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 4: Attribution des rôles prédéfinies aux utilisateurs crées**

- Attribuer le rôle Administrateur (db_owner) pour l utilisateur créer UserAdminTP

ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER UserAdminTP;--db-owner c est un rôle définit par sql server, il peut tout faire dans la base comme select, insert, update, alter table, drop table, attribuer les permissions (Grant) et retirer les permissions (Revoke) et interdire les droits aux lecteurs et aux assistants (Deny)

```
-- Etape 4 Attribution des roles aux users
--Administrateur (db_owner)
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER UserAdminTP;
--Lecteur (db_datareader)
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER UserLecteurTP;
--Assistant (db_datawriter)
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER UserAssistantTP;
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 4: Attribution des rôles prédéfinies aux utilisateurs crées**

- Attribuer le rôle Lecteur (db_datareader) pour l utilisateur créer UserLecteurTP

ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER UserLecteurTP;--db-datareader c est un rôle définit par sql server, il peut juste faire le select dans la base c.a.d consulter

```
-- Etape 4 Attribution des roles aux users
--Administrateur (db_owner)
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER UserAdminTP;
--Lecteur (db_datareader)
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER UserLecteurTP;
--Assistant (db_datawriter)
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER UserAssistantTP;
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 4: Attribution des rôles prédéfinies aux utilisateurs crées**

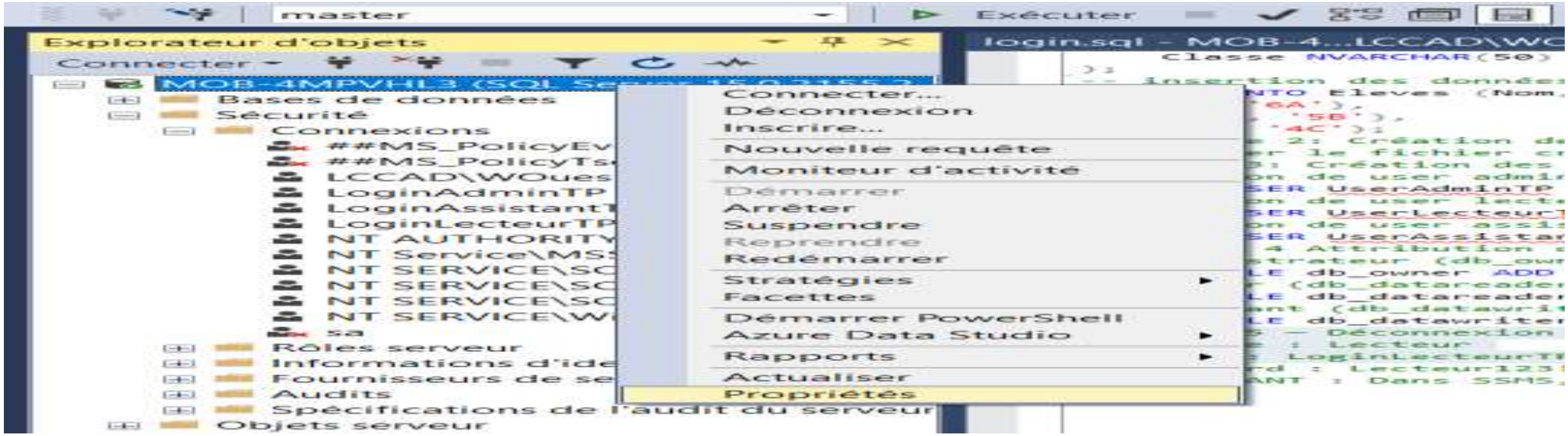
- Attribuer le rôle Assistant (db_writer) pour l utilisateur créer UserAssistantTP

ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER UserAssistantTP;--db-datawriter c est un rôle définit par sql server, il peut juste faire le insert, update et delete mais pas le select. Dans ce cas il ne sera même pas capable de faire le update et le delete puisque il aura besoin de select pour les faire. Donc pour activer ses droits pour le update et le delete, il faut que l administrateur lui donne la permission pour le select sur la table concernée

```
-- Etape 4 Attribution des roles aux users
--Administrateur (db_owner)
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER UserAdminTP;
--Lecteur (db_datareader)
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER UserLecteurTP;
--Assistant (db_datawriter)
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER UserAssistantTP;
```

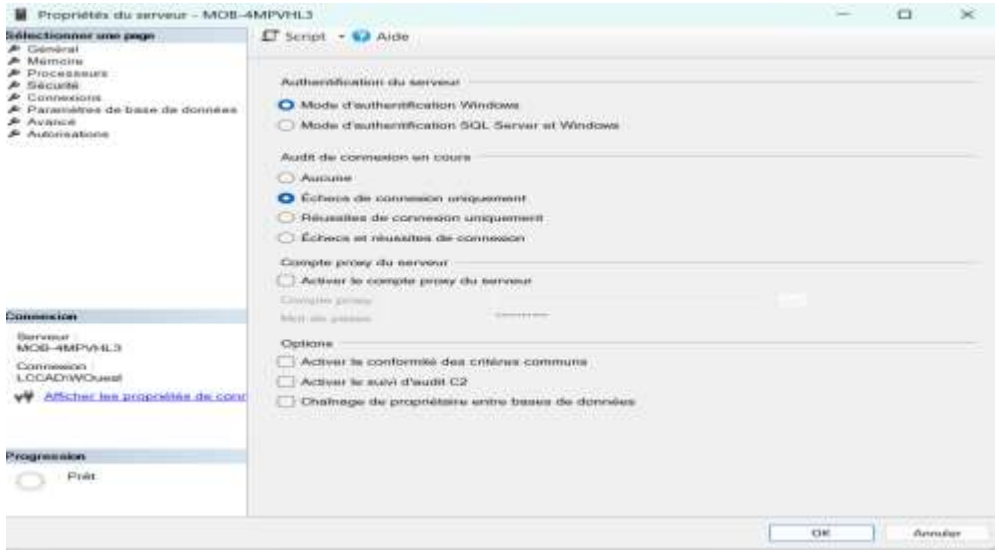
La gestion des droits d accès en SQL

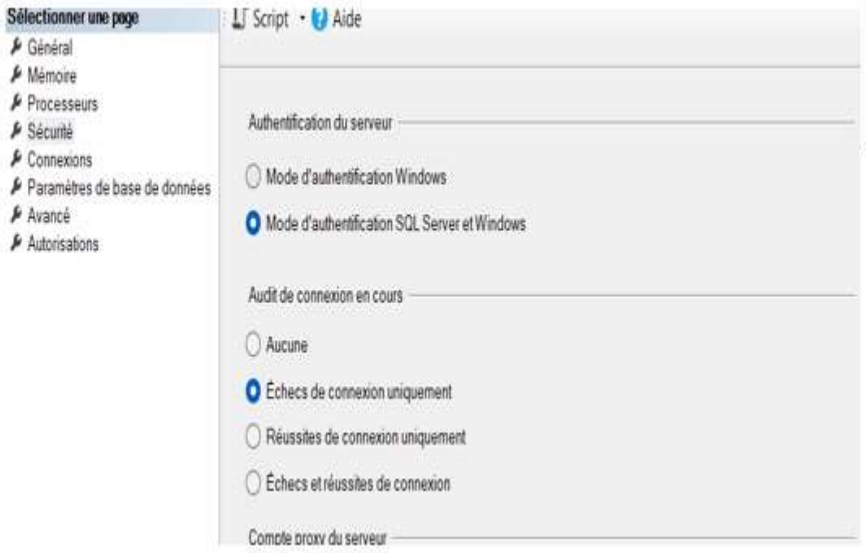
- **Etapes 5: changement du mode de connexions**
- **par défaut c est le mode d authentification windows qui est activé donc il faut choisir mode d authentification sql server et windows pour pouvoir se connecter avec différents login et droits d accés**
- **Cliquer sur votre serveur avec boutton droit puis sur proriété**



La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 5: changement du mode de connexions :**
- **Cliquer sur votre serveur avec boutton droit puis sur proriété**
- **Cilquer avec sur sécurité: par défaut c est le mode d authentification qui est activé donc il faut choisir mode d authentification sql server et windows et cliquer sur ok**





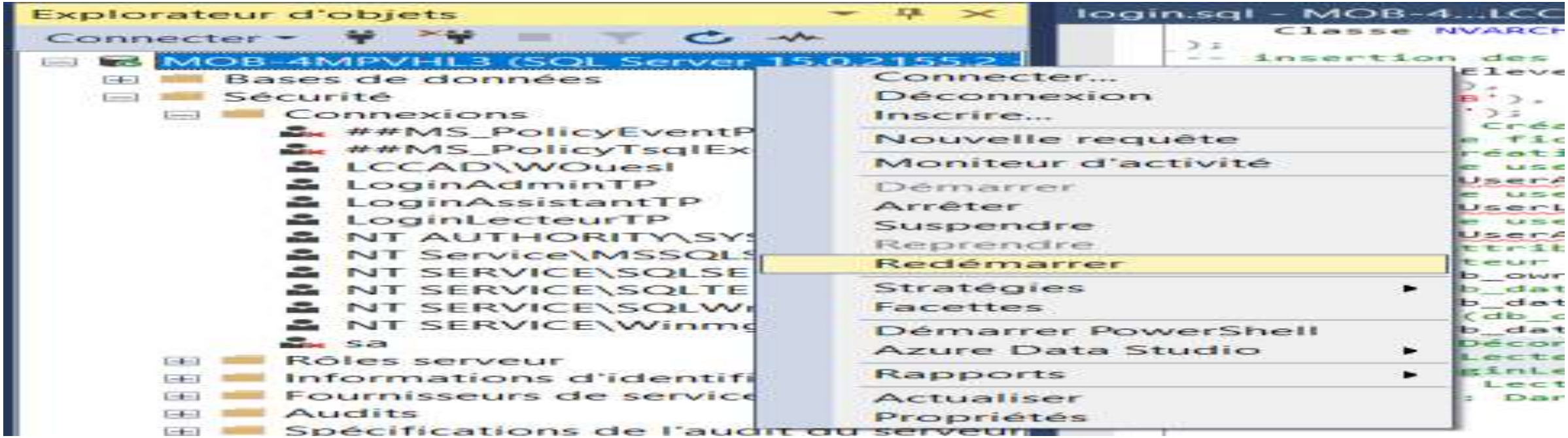
Authentification SQL Server et Windows

Cela s'appelle le *mode mixte*. Il permet d'accepter **les deux types de connexions.**

La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 6: redémarrage du serveur pour sauvegarder les changements apportées sur le type de connexion :**

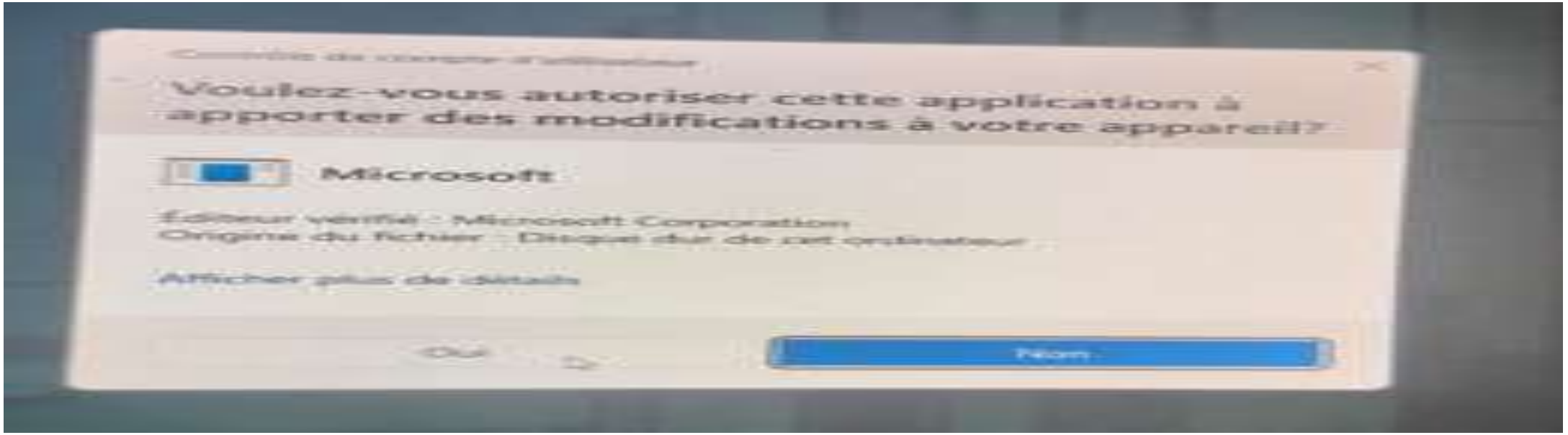
Il faut redémarrer le serveur pour sauvegarder les changements Menu Explorateur d'objets → clic droit sur le serveur → Redémarrer



La gestion des droits d accès en SQL

- **Etapes 6: redémarrage du serveur pour sauvegarder les changements apportées sur le type de connexion :**

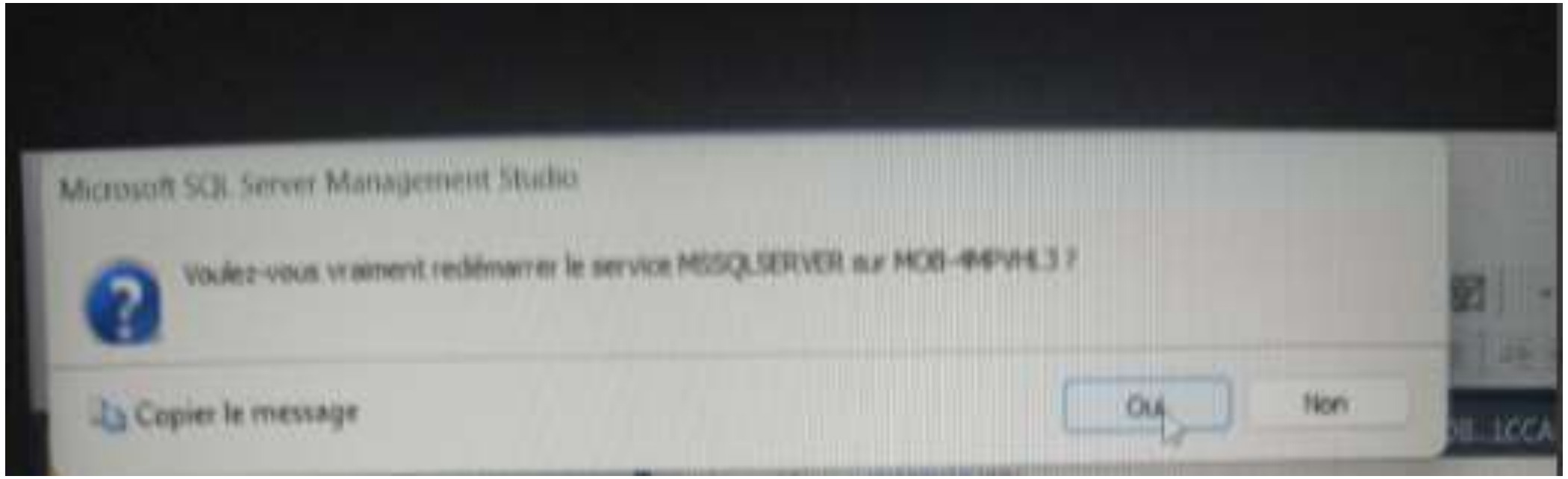
Appuyer sur oui



La gestion des droits d accès en SQL

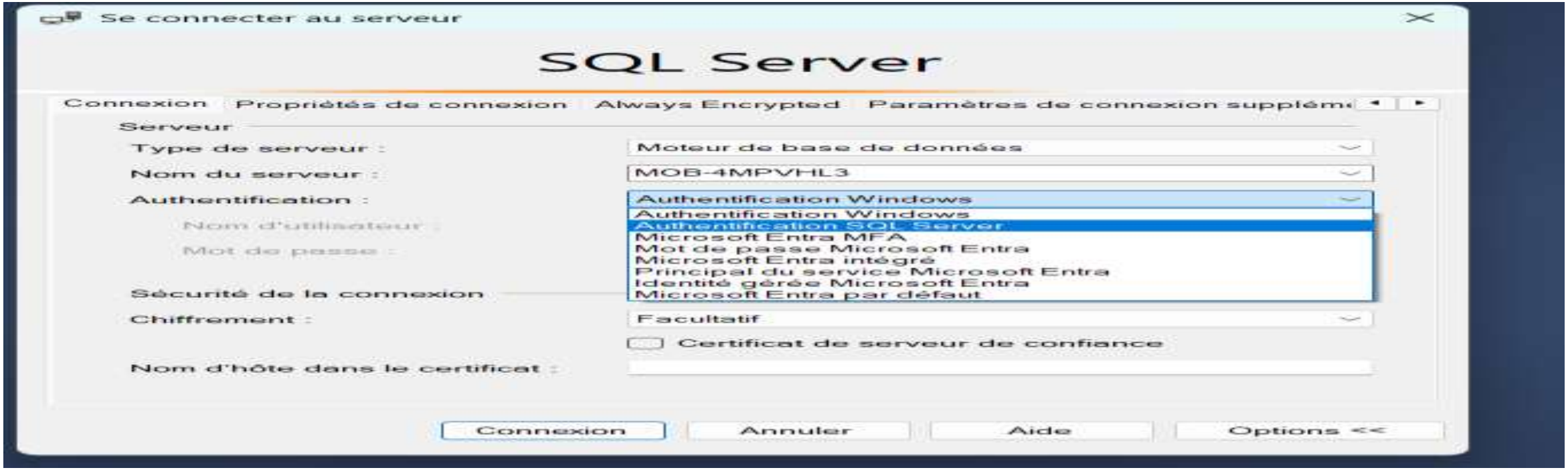
- **Etapes 6: redémarrage du serveur pour sauvegarder les changements apportées sur le type de connexion :**

Appuyer sur oui



La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Change Authentification Windows → Authentification SQL Server**
- **On voit maintenant les champs nom d utilisateur et mot de passe dégrisés**



La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **On va se connecter en tant que lecteur avec ce et ce mot de passe qu on a déja défini**

Login : **LoginLecteurTP**

Password : **Lecteur123!**

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier rolelecteur.sql: clic sur fichier, ouvrir,fichier et choisir le fichier rolelecteur.sql**

USE TP_Roles;

- **Vérifier QUI JE SUIS**

SELECT SYSTEM_USER;

```
--Qui je suis (login)
SELECT SYSTEM_USER;

--Test des permissions
-- Si tu es Lecteur (db_datareader)
-- SELECT fonctionne
SELECT * FROM Eleves;
```

%

Résultats | Messages

(Aucun nom de colonne)
LoginLecteurTP

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**

USE TP_Roles;

- **Vérifier Qui je suis dans la base (user)**

SELECT CURRENT_USER;

```
--Qui je suis dans la base (user) ?
SELECT CURRENT_USER;
-- Tous mes rôles
EXEC sp_helpuser;

--Test des permissions
-- Si tu es Lecteur (db_datareader)
-- SELECT fonctionne
SELECT * FROM Eleves;
```

%

Résultats | Messages

(Aucun nom de colonne)
UserLecteurTP

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**

USE TP_Roles;

- **Vérifier mes rôles**

EXEC sp_helpuser;

```sql
-- Tous mes rôles
EXEC sp_helpuser;


--Test des permissions
-- Si tu es Lecteur (db_datareader)
-- SELECT fonctionne
SELECT * FROM Eleves;
```

80 %

Résultats | Messages

	UserName	RoleName	LoginName	DefDBName	DefSchemaName	UserID	SID
1	dbo	db_owner	NULL	NULL	dbo	1	0x010500000000000C010000008E15A57B6CDA664FBA7D70...
2	guest	public	NULL	NULL	guest	2	0x00
3	INFORMATION_SCHEMA	public	NULL	NULL	NULL	3	NULL
4	sys	public	NULL	NULL	NULL	4	NULL
5	UserLecteurTP	db_datareader	LoginLecteurTP	master	dbo	6	0xE477757701E06448BC42048BA28C43B1

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**

USE TP_Roles;

- **Vérifier que le seul droit en tant que lecteur fonctionne (c est le select)**

SELECT * FROM Eleves;

```
-- SELECT fonctionne
SELECT * FROM Eleves;
```

96 %

Résultats | Messages

IdEleve	Nom	Classe
1	Ali	6A
2	Mouna	5B
3	Rami	4C

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**

USE TP_Roles;

- **Vérifier que les autres droits en tant que lecteur ne fonctionne pas**
- **INSERT, UPDATE, DELETE ET CREATE TABLE échouent**

INSERT INTO Eleves (Nom, Classe) VALUES ('Test', '9A');

```
--insert echoue
INSERT INTO Eleves (Nom, Classe) VALUES ('Test', '9A');
```

80 %

Messages

```
Msg 229, Niveau 14, Etat 5, Ligne 15
The INSERT permission was denied on the object 'Eleves', database 'TP_Roles', schema 'dbo'.

Heure de fin : 2025-12-01T20:57:52.4837379-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir une nouvelle connexion et se connecter en tant que assistant**
- LOGIN=LoginAssistantTP
- PASSWORD = Assistant123!

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier roleassistant.sql:** clic sur fichier, ouvrir,fichier et choisir le fichier roleassistant.sql
- SELECT échoue puisque l assistant n a pas ce droit par défaut (sauf si on donne SELECT à part)

SELECT * FROM Eleves;

```
--SELECT échoue (sauf si on donne SELECT à part)
SELECT * FROM Eleves;

-- INSERT fonctionne
INSERT INTO Eleves (Nom, Classe)
VALUES ('Nadia', '3C');
--UPDATE fonctionne
UPDATE Eleves SET Classe='6B' WHERE IdEleve=1;
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
```

0 %

Messages

```
Msg 229, Niveau 14, Etat 5, Ligne 3
The SELECT permission was denied on the object 'Eleves', database 'TP_Roles', schema 'dbo'.

Heure de fin : 2025-12-01T21:06:51.4612990-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **INSERT fonctionne puisque il a ce droit par defaut en tant que assistant**

INSERT INTO Eleves (Nom, Classe) VALUES ('Nadia', '3C');

```
-- INSERT fonctionne
INSERT INTO Eleves (Nom, Classe)
VALUES ('Nadia', '3C');
--UPDATE fonctionne
UPDATE Eleves SET Classe='6B' WHERE IdEleve=1;
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
```

```
) %
Messages
(1 ligne affectée)
Heure de fin : 2025-12-01T21:07:27.8213434-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **UPDATE et DELETE fonctionnent puisque il a ces droits par défaut en tant que assistant mais par contre il n a pas le droit pour le select, or le update et le delete nécessitent un select, du coup sans lui attribuer le droit au select le update et le delete vont échouer comme le cas présent**

```
--UPDATE fonctionne
UPDATE Eleves SET Classe='6B' WHERE IdEleve=1;
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
```

80 %

Messages

Msg 229, Niveau 14, Etat 5, Ligne 9
The SELECT permission was denied on the object 'Eleves', database 'TP_Roles', schema 'dbo'.

Heure de fin : 2025-12-01T21:08:00.2968451-05:00

```
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
```

80 %

Messages

Msg 229, Niveau 14, Etat 5, Ligne 11
The SELECT permission was denied on the object 'Eleves', database 'TP_Roles', schema 'dbo'.

Heure de fin : 2025-12-01T21:21:13.9552606-05:00

➢ **Solution**: **Exécute ceci en tant qu'administrateur**

- GRANT SELECT ON Eleves TO UserAssistantTP;--donner le droit au select sur la table Eleves pour l utilisateur assistant

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **CREATE TABLE échoue puisque l assistant n a pas ce droit par défaut**

CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);

```
-- CREATE TABLE echoue
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
```

80 %

Messages

```
Msg 262, Niveau 14, Etat 1, Ligne 13
CREATE TABLE permission denied in database 'TP_Roles'.

Heure de fin : 2025-12-01T21:24:40.5193766-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir une nouvelle connexion et se connecter en tant que administrateur**
- **LOGIN=LoginAdminTP**
- **PASSWORD = Admin123!**

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier roleadministrateur.sql:** clic sur fichier, ouvrir,fichier et choisir le fichier roleadministrateur.sql
- **En mode administrateur tout fonctionne: select, insert, update, delete, Grant, Revoke, Deny…..**

SELECT * FROM Eleves;

```
--SELECT fonctionne
SELECT * FROM Eleves;

-- INSERT fonctionne
INSERT INTO Eleves (Nom, Classe)
VALUES ('Nadia', '3C');
--UPDATE fonctionne
UPDATE Eleves SET Classe='6B' WHERE IdEleve=1;
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
```

80 %

Résultats | Messages

	IdEleve	Nom	Classe
1	1	Ali	6A
2	2	Mouna	5B
3	3	Rami	4C
4	4	Nadia	3C

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier roleadministrateur.sql**
- **En mode administrateur tout fonctionne: select, insert, update, delete, Grant, Revoke, Deny…..**

INSERT INTO Eleves (Nom, Classe) VALUES ('Wided', '3C');

```
-- INSERT fonctionne
INSERT INTO Eleves (Nom, Classe)
VALUES ('Wided', '3C');
--UPDATE fonctionne
UPDATE Eleves SET Classe='6B' WHERE IdEleve=1;
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
```

80 %

Messages

```
(1 ligne affectée)
Heure de fin : 2025-12-01T21:34:09.8184444-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier roleadministrateur.sql**
- **En mode administrateur tout fonctionne: select, insert, update, delete, Grant, Revoke, Deny…..**

UPDATE Eleves SET Classe='4B' WHERE IdEleve=1;

```
VALUES ('Wided', '3C');
--UPDATE fonctionne
UPDATE Eleves SET Classe='4B' WHERE IdEleve=1;
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
```

80 %

Messages

```
(1 ligne affectée)
Heure de fin : 2025-12-01T21:34:52.1437233-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier roleadministrateur.sql**
- **En mode administrateur tout fonctionne: select, insert, update, delete, Grant, Revoke, Deny…..**

DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;

```
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
```

80 %

Messages

```
(1 ligne affectée)
Heure de fin : 2025-12-01T21:36:37.3209706-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier roleadministrateur.sql**
- **En mode administrateur tout fonctionne: select, insert, update, delete, Grant, Revoke, Deny…..**

CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);

```
-- CREATE TABLE fonctionne
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
--donner les permissions comme select à l assistant pour lui permettre d avoir ces droits pour und
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**
- **Ouvrir le fichier roleadministrateur.sql**
- **En mode administrateur tout fonctionne: select, insert, update, delete, Grant, Revoke, Deny…..**
- Donner les permissions

GRANT SELECT ON Eleves TO UserAssistantTP;

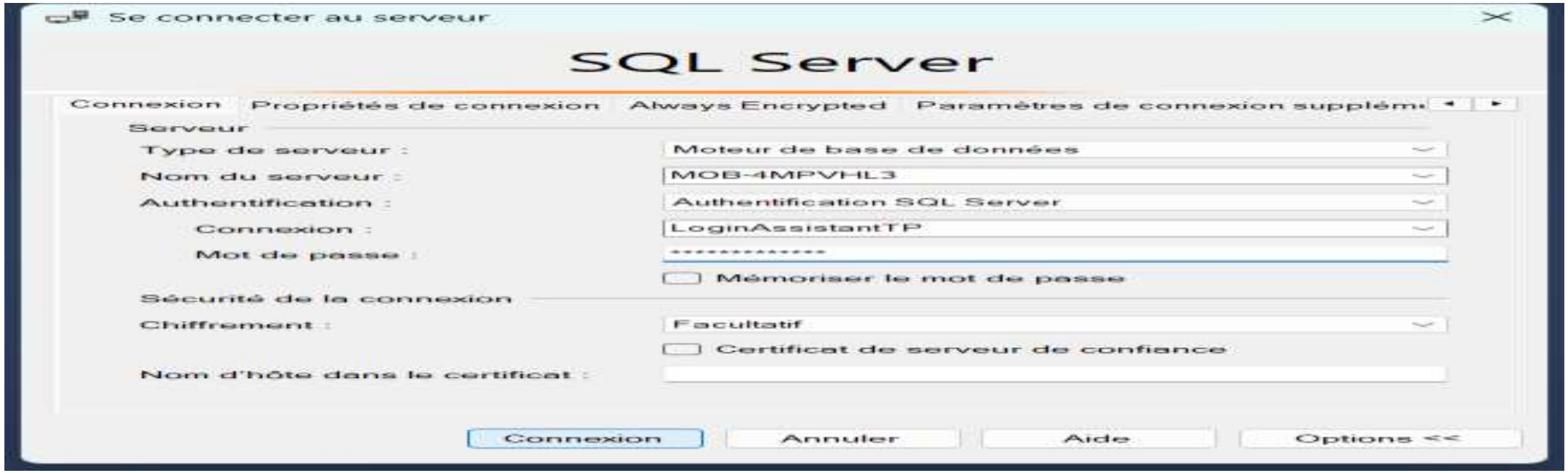
```
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
--donner les permissions comme select à l assistant pour lui permettre d avoir ses droits pour update et delete

GRANT SELECT ON Eleves TO UserAssistantTP;
```

Grace à cette permission donnée par l Administrateur à l assistant sur le SELECT, Si on se connecte avec le login de l assistant , ce dernier va pouvoir faire le select mais aussi executer ses autres droits comme update et delete qui dependent fortement du select

La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**

On revient en mode assistant et on ouvre le fichier roleassistant.sql et on teste l update et le delete ca doit marcher puisque l administrateur a donné le droit `l assistant de faire un select , chose qu' on aura besoin pour faire le update et le delete



La gestion des droits d accès en SQL

- **Retourne à l'écran de connexion**

Tester le update : il fonctionne puisque on lui a donné le droit au select

Tester le delete : il fonctionne puisque on lui a donné le droit au select

```
--UPDATE fonctionne
UPDATE Eleves SET Classe='6B' WHERE IdEleve=1;
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
```

80 %

Messages

```
(1 ligne affectée)

Heure de fin : 2025-12-01T21:51:44.5098560-05:00
```

```
--DELETE fonctionne
DELETE FROM Eleves WHERE IdEleve=3;
-- CREATE TABLE échoue
CREATE TABLE TestAdmin (Id INT);
```

80 %

Messages

```
(0 lignes affectées)

Heure de fin : 2025-12-01T21:52:22.2801582-05:00
```

La gestion des droits d accès en SQL

- **En tant que Administrateur:**

✓ On peut donner plusieurs droits à un utilisateur

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON dbo.Eleves  TO UserAssistantTP;
```

✓ On peut retirer le droit qu on a donné à un utilisateur (par défaut il n avait pas ce droit mais l administrateur le lui a donné donc il peut lui retirer ce droit)

```
REVOKE SELECT ON dbo.Eleves FROM UserAssistantTP;
```

✓ On peut désactiver un droit qu' un utilisateur possède par défaut . L assistant a le droit au update et delete et insert mais l administrateur peut lui désactiver ses droits

```
DENY DELETE ON dbo.ElevesTO UserAssistantTP;
```